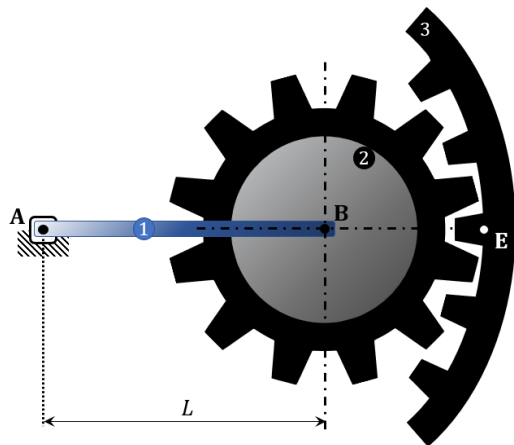
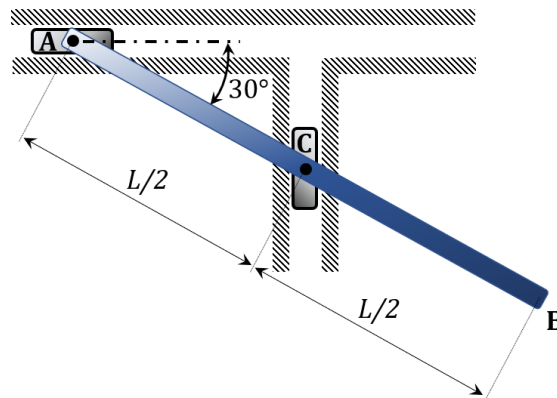


- El engranaje (2) de radio  $L/2$  ( $=BE$ ) tiene una masa de 3,2 kg y un radio de giro central de 60 mm. Rueda sobre la pista dentada fija (3) y está articulado en su centro B a la barra (1), de masa 2,4 kg y longitud  $L = 160$  mm. Si el sistema se suelta del reposo en la posición mostrada, calcular la velocidad del punto B después de que la barra AB haya girado  $90^\circ$ .



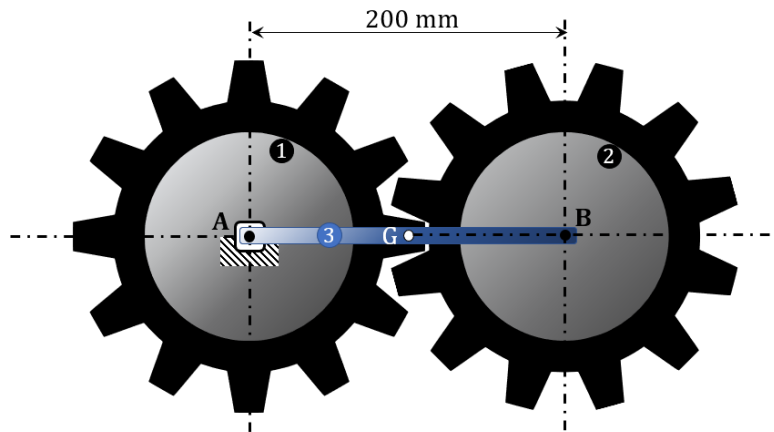
Resultado:  $v_B = 1,542 \frac{m}{s}$ .

2. El movimiento de la barra uniforme  $ACB$  de masa  $M$  está guiado por dos bloques de masa despreciable que deslizan sin rozamiento en las ranuras mostradas. Una fuerza  $P$  se aplica al bloque  $A$  haciendo que la barra parta del reposo con una aceleración angular de valor  $\alpha$  opuesta al sentido del giro de las manecillas del reloj. Calcular:
- Fuerza necesaria  $P$ .
  - Reacción en  $A$ .



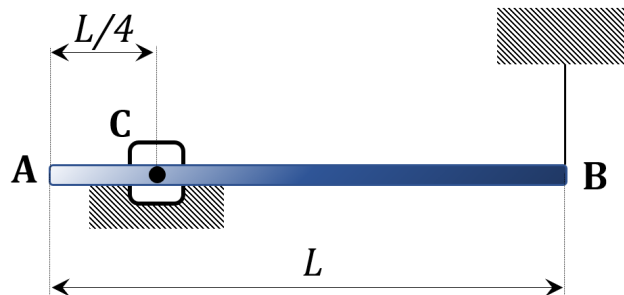
Resultado: a.  $P = M \left( \sqrt{3}g + \frac{13}{12}L\alpha \right)$ ; b.  $R_A = M \left( g + \frac{\sqrt{3}}{4}L\alpha \right)$ .

3. Dos ruedas dentadas (1) y (2) engranan y están conectadas mediante la barra (3)  $AB$  uniforme de longitud 200 mm. El engranaje (2) tiene una masa de 5 kg y un radio de giro central de 75 mm. La barra  $AB$  tiene una masa de 3 kg. Si el sistema se suelta desde el reposo (posición de la figura), obtener:
- Aceleración angular del engranaje (2).
  - Aceleración del punto  $B$ .



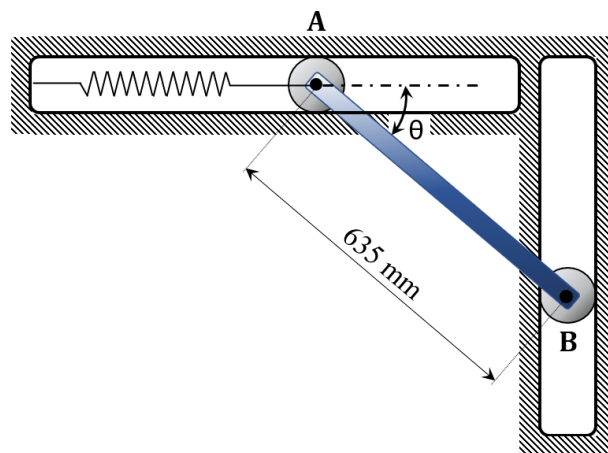
Resultado: a.  $\alpha_2 = 36,17 \frac{rad}{s^2}$ ; b.  $a_B = 7,23 \frac{m}{s^2}$ .

4. Una viga uniforme de longitud  $L$  y peso  $W$  está sostenida en la forma indicada en la figura. Si el cable se rompe repentinamente, calcular:
- Aceleración del extremo  $B$ .
  - Reacción en el soporte del pasador  $C$ .



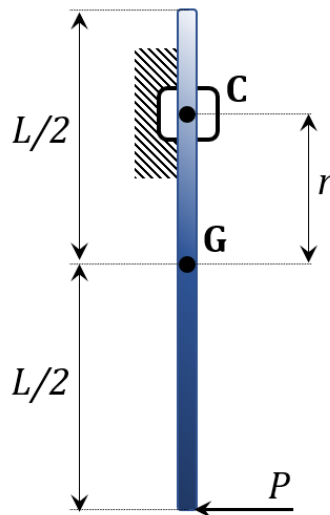
Resultado: a.  $a_B = \frac{9g}{7}$ ; b.  $C_y = \frac{4}{7}Wg$ .

5. Los extremos de la barra  $AB$  de 4 kg y 635 mm de longitud están obligados a moverse, como se muestra, por las ranuras abiertas en un plano vertical. Al extremo  $A$  se sujeta un muelle de constante  $k = 525 \text{ N/m}$  de tal modo que su tensión es nula cuando  $\theta = 0^\circ$ . Si la barra se abandona en reposo cuando  $\theta = 50^\circ$ , calcular su velocidad angular y la velocidad en el extremo cuando  $\theta = 0^\circ$ .



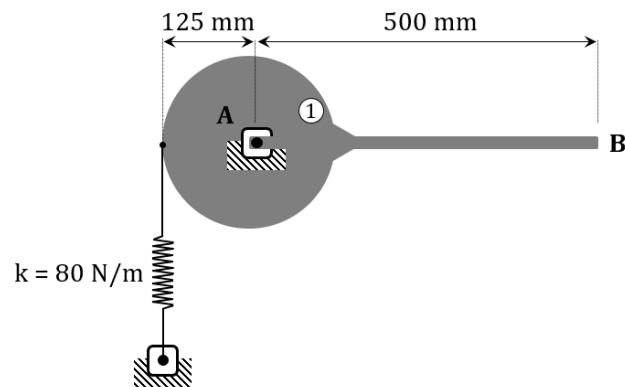
Resultado:  $\omega = 3,836 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ ;  $v_B = 2,436 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ .

6. Una barra uniforme de longitud  $L = 900$  mm y masa 4 kg cuelga libremente de una articulación en C. Una fuerza horizontal  $P$  de 75 N de magnitud se aplica en el extremo B. Si la distancia  $r$  es 225 mm, calcular:
- Aceleración angular de la barra.
  - Reacción en C.



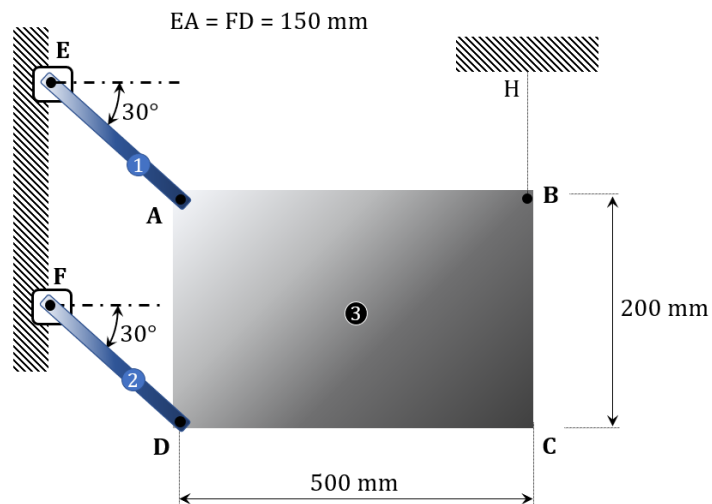
Resultado: a.  $\alpha = -107,14 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$ ; b.  $C_x = -21,43 \text{ N}$ ;  $C_y = 39,24 \text{ N}$ .

7. La varilla (1) de 5 kg está soldada al disco uniforme de 3 kg que gira sobre un pasador en  $A$ . Un resorte constante 80 N/m está unido al disco y no está deformado cuando la varilla  $AB$  está horizontal (caso mostrado). Si se suelta el conjunto desde el reposo como se indica, obtener su velocidad angular después de que haya girado un ángulo de  $90^\circ$ .



Resultado:  $\omega = 6,98 \frac{rad}{s}$ .

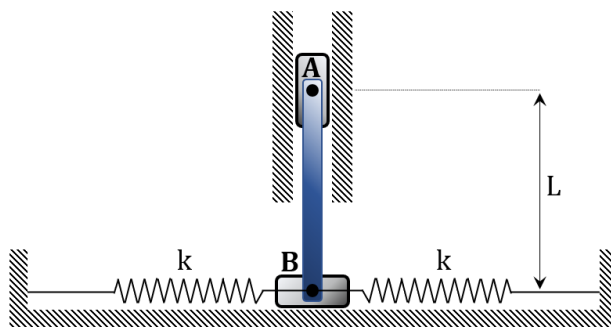
8. La placa delgada  $ABCD$  (3) tiene una masa de 8 kg y se mantiene en la posición indicada por medio del alambre  $BH$  y dos barras articuladas (1) y (2) de igual longitud desconocida. Para el instante en el que se corta el alambre  $BH$ , hallar:
- Aceleración de los puntos  $A$ ,  $B$ ,  $C$  y  $D$  de la placa (3).
  - Fuerza sobre las articulaciones  $E$  y  $F$ .



Resultado: a.  $a_A = -8,44 \frac{m}{s^2}$ ; b.  $F = -48,7 N$ .



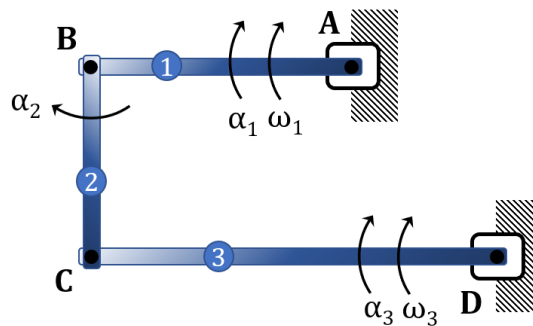
9. Las masas  $A$  y  $B$  de 75 kg cada una están obligadas a moverse por unas ranuras sin rozamiento. Están conectadas mediante una biela ligera de longitud  $L = 300$  mm. La masa  $B$  está conectada a dos muelles de constante  $k = 900$  N/m. Si los muelles están en reposo cuando la biela está en posición vertical, calcular  $v_A$  y  $v_B$  cuando  $A$  descienda una distancia de 25 mm si:
- La masa de la biela es despreciable.
  - Si la masa de la biela son 10 kg.



Resultado: a.  $v_A = 0,152 \frac{m}{s}$ ;  $v_B = 0,350 \frac{m}{s}$ ; b.  $v_A = 0,165 \frac{m}{s}$ ;  $v_B = 0,379 \frac{m}{s}$ .

10. Se muestra un entramado articulado de tres barras. En el instante mostrado, la barra  $AB$  tiene un movimiento angular con  $\omega_1 = 2 \text{ rad/s}$  y  $\alpha_1 = 3 \text{ rad/s}^2$ . Reacciones en los apoyos  $A$  y  $D$ .

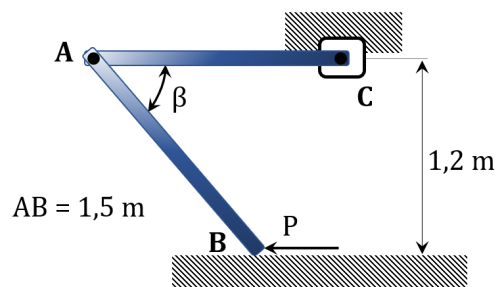
Datos:  $M_1 = 4 \text{ kg}$ ;  $M_2 = 3 \text{ kg}$ ;  $M_3 = 6 \text{ kg}$ ;  $AB = 0,6 \text{ m}$ ;  $BC = 0,5 \text{ m}$ ;  $CD = 1 \text{ m}$



Resultado:  $A_x = 7,92 \text{ N}$ ;  $A_y = 110,7 \text{ N}$ ;  $D_x = 6,96 \text{ N}$ ;  $D_y = 31,23 \text{ N}$ .

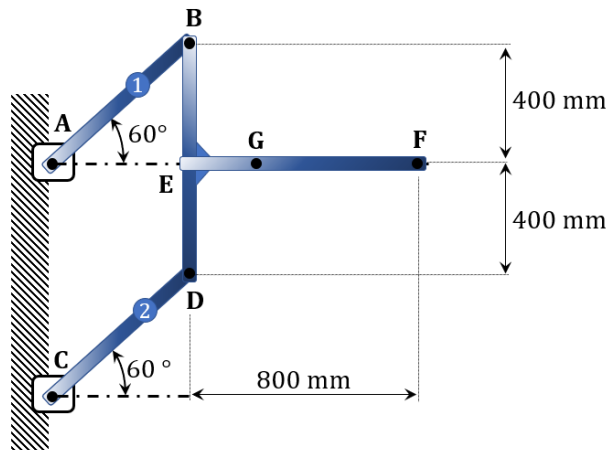
11. La barra uniforme de 6 kg  $AB$  está articulada en su extremo  $A$  a la barra  $AC$  de peso despreciable y en el otro extremo  $B$  desliza sin rozamiento por el suelo. En el instante señalado, la barra  $AB$  parte del reposo y el punto  $B$  tiene una aceleración de  $3 \text{ m/s}^2$  hacia la izquierda debido a la fuerza  $P$ . Para ese instante, calcular:

- Valor de la fuerza  $P$ .
- Fuerza que la barra  $AC$  ejerce sobre la barra  $AB$ .



Resultado: a.  $P = 26,76 \text{ N}$ ; b.  $A_x = 17,76 \text{ N}$ .

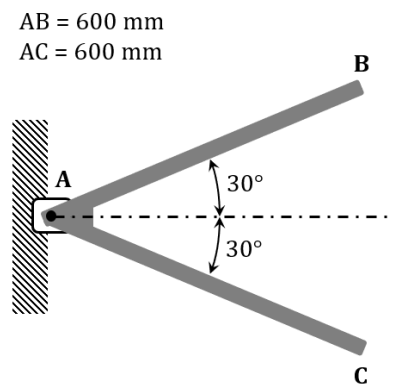
12. Dos barras uniformes  $BD$  y  $EF$  cada una de 2 kg de masa están unidas mediante soldadura (rígidamente) en el punto  $E$  y ligadas a dos eslabones (1) y (2), sin masa. Calcular las fuerzas sobre las barras (1) y (2) después de soltar desde el reposo.  $G$  es el centro de gravedad de la estructura.



Resultado:  $F_B = -2,27 \text{ N}$ ;  $F_D = -31,70 \text{ N}$ .

13. Dos barras de 3 kg  $AB$  y  $AC$  están soldadas (rígidamente unidas) como se muestra en la figura. Si ambas se sueltan en reposo, hallar inmediatamente antes del inicio del movimiento:

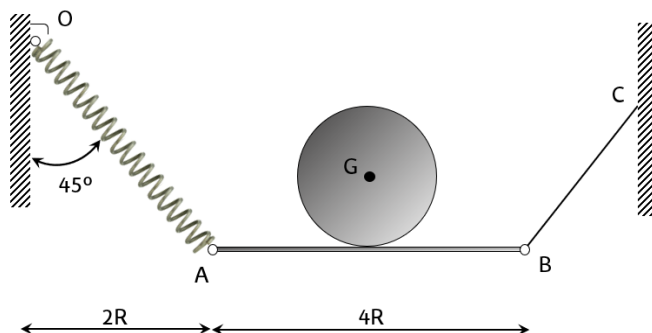
- 1) Aceleración del punto  $B$ .
- 2) Reacción en  $A$ .



Resultado: a.  $a_B = 12,74 \frac{m}{s^2}$ ; b.  $A_y = 25,75 \text{ N}$ .

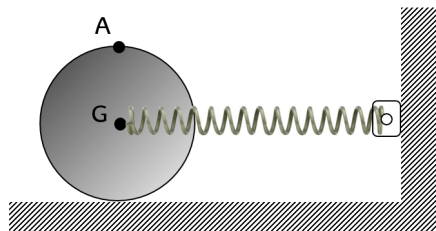
14. Una barra  $AB$  de masa  $M$  y longitud  $4R$  está suspendida en un plano vertical mediante un hilo  $BC$  y un muelle ideal  $OA$  de constante  $k = Mg/(2R)$  que forma  $45^\circ$  con la vertical. Sobre el punto medio de la barra se apoya un disco de masa  $M$  y radio  $R$ , no existiendo rozamiento entre ambos. Estando en equilibrio con la barra  $AB$  horizontal, se corta el hilo  $BC$ . Determinar en ese instante (inmediatamente antes de que se inicie el movimiento):

- La aceleración del punto medio de la barra.
- La aceleración angular de la barra.
- La aceleración del centro del disco.
- La aceleración angular del disco.
- La reacción entre disco y barra.



Resultado: a.  $\vec{a}_{G,b} = -\frac{g}{2} \vec{j} \frac{m}{s^2}$ ; b.  $\vec{\alpha}_b = -\frac{3g}{2R} \vec{k} \frac{rad}{s^2}$ ; c.  $\vec{a}_{G,d} = -g \vec{i} - \frac{g}{2} \vec{j} \frac{m}{s^2}$ ; d.  $\vec{\alpha}_d = 0$ ; e.  $N = \frac{Mg}{2}$ .

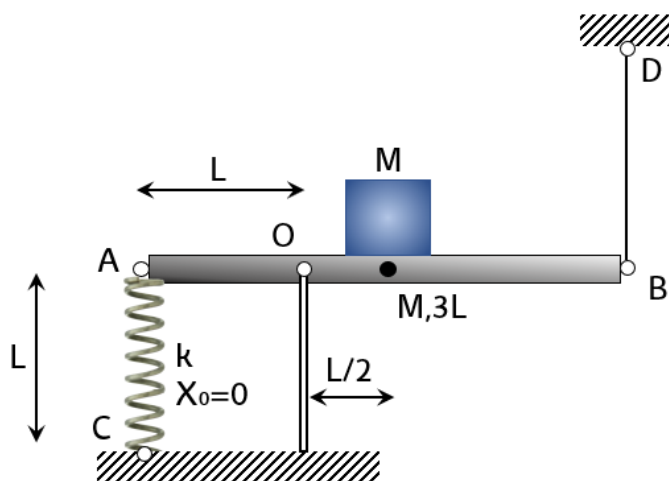
15. Un disco circular homogéneo de masa  $M$  y radio  $R$  se apoya verticalmente sobre un suelo horizontal. El centro del disco está conectado a un resorte de constante elástica  $k$ . Se comunica al resorte un alargamiento  $\delta = Mg/k$  y, en esa posición, se suelta el sistema sin velocidad. Calcular la aceleración inicial del punto  $A$  del disco (opuesto diametralmente al punto de contacto con el suelo) si el coeficiente de rozamiento entre disco y suelo vale  $f = 0.25$ .



Resultado:  $\vec{a}_A = \frac{5g}{4} \vec{i} \frac{m}{s^2}$ .

16. Una barra  $AB$  de masa  $M$  y longitud  $3L$  soporta una masa puntual  $M$ , no existiendo rozamiento entre ambas. El sistema está en equilibrio mediante el muelle ideal  $AC$  de constante  $k$  y la barra rígida  $BD$ , observándose que ésta soporta un esfuerzo de magnitud  $Mg$ . Determinar:

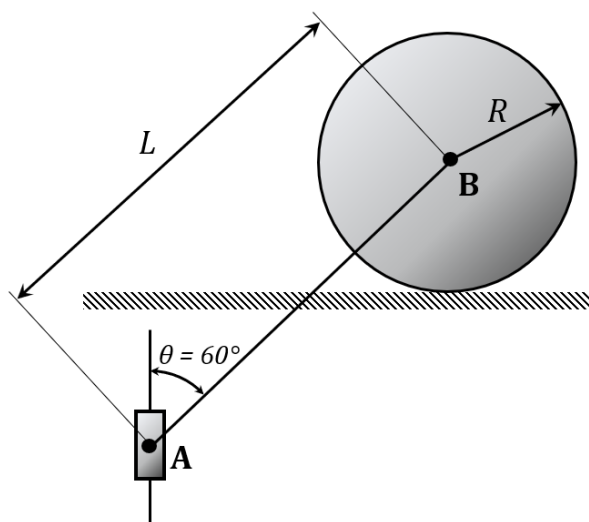
- El valor de la constante  $k$  en el equilibrio.
- La reacción entre la masa puntual y la barra  $AB$  inmediatamente después de eliminar la barra  $BD$ .



Resultado: a.  $k = \frac{3Mg}{L}$ ; b.  $N = \frac{9Mg}{5}$ .



17. Un disco homogéneo de masa  $M$  y radio  $R$  contacta sin deslizamiento sobre un suelo horizontal. Una barra homogénea  $AB$  también de masa  $M$  y de longitud  $L$  articula en el centro geométrico del disco y en una corredera sin masa que desliza sin rozamiento en una guía vertical fija. El conjunto se mantiene inmóvil en la posición indicada en la figura, esto es, formando la barra  $AB$  un ángulo de  $60^\circ$  con la guía vertical. Dejado el conjunto en libertad, se inicia el movimiento. Calcular:
- Velocidad angular de rotación del disco en el instante en el que la barra  $AB$  se coloca en posición vertical.
  - Diagramas del cuerpo libre en la posición inicial.
  - Aceleración angular del disco en el instante de inicio del movimiento.



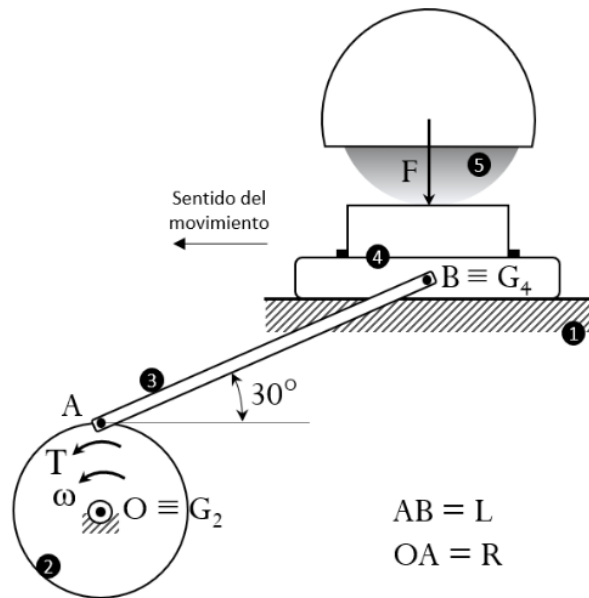
Resultado: a.  $\omega_d = \sqrt{\frac{3gL}{11R^2}}$ ; c.  $\alpha_d = \frac{3\sqrt{3}g}{17R}$ .

18. La figura representa un proceso de rectificado con mesa alternativa horizontal. En el instante considerado, la herramienta de corte con forma de disco (5) produce únicamente una fuerza normal vertical hacia abajo sobre el conjunto pieza-mesa (4) de valor  $F = 1$  kN. El conjunto pieza-mesa (4) tiene una masa  $m_4 = 5$  kg y se desplaza horizontalmente hacia la izquierda. Está articulado a la barra  $AB$  (3) mediante un pasador situado en su centro de gravedad  $B$ . La barra  $AB$  tiene masa despreciable y longitud  $L = 3$  m y está a su vez articulada en el punto  $A$  de la periferia de un disco (2) de masa  $m_2 = 5$  kg y radio  $R = 0,50$  m cuyo centro de gravedad  $O$  es fijo. El disco (2) gira con velocidad  $\omega_2 = 4$  rad/s y aceleración  $\alpha_2 = 8$  rad/s<sup>2</sup> (ambas positivas, sentido antihorario) impulsado por un par motor  $T$ . En la posición de la figura:

- Calcular la velocidad  $\omega_3$  y aceleración angular  $\alpha_3$  de la barra (3).
- Representar los diagramas de sólido libre de los elementos (2), (3) y (4).
- Obtener el par motor  $T$  aplicado sobre el disco (2).

NOTAS:

- cualquier referencia fija se nota como (1).
- despreciar el rozamiento entre el conjunto mesa-pieza (4) y el suelo (1).

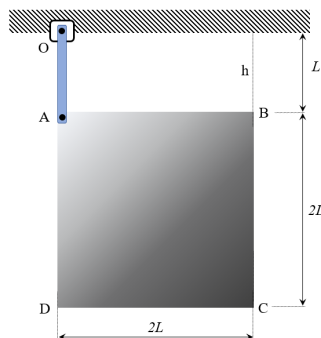


Resultado: a.  $\omega_3 = 0$ ;  $\alpha_3 = \frac{2\sqrt{3}R}{3L}\omega_2^2$ ; c.  $T = \left(\frac{3\alpha_2}{2} + \frac{\sqrt{3}\omega_2^2}{3}\right)MR^2$ .

19. Un cuadrado ABCD (2) de masa  $M$  y lado  $2L$  se encuentra suspendido del techo mediante una barra  $OA$  (1) de masa  $M$  y longitud  $L$  (articulada en  $A$  y  $O$ ), y un hilo  $h$ . Se corta el hilo  $h$ . En el instante inmediatamente siguiente, se pide:

- Obtener la relación entre las aceleraciones angulares de ambos elementos.
- Dibujar los diagramas de sólido libre expresando las ecuaciones correspondientes.
- Calcular la reacción en  $A$ .

NOTA: el momento de inercia de la placa de masa  $M$  y lado  $2L$  respecto del eje  $Z$  que pasa por su centro de gravedad es  $\frac{2}{3}ML^2$ .



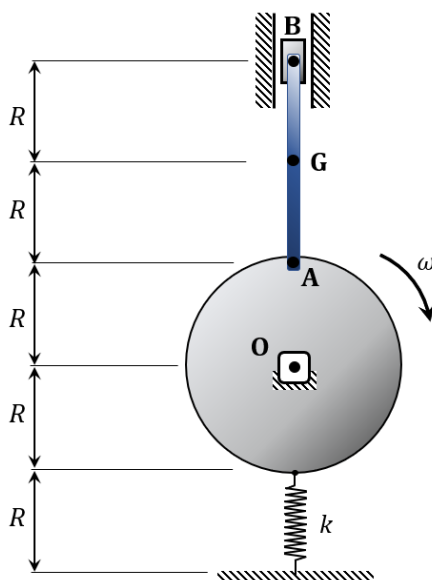
Resultado: a.  $\frac{\alpha_2}{\alpha_1} = -\frac{4}{3} \left( \alpha_1 = \frac{9g}{23L}; \alpha_2 = -\frac{12g}{23L} \right)$ ; c.  $A_x = \frac{3Mg}{23}$ ;  $A_y = -\frac{11Mg}{23}$ .

20. La figura muestra el estado inicial del sistema compuesto por:

- un disco de masa  $M = 10 \text{ kg}$  y radio  $R = 0.5 \text{ m}$ , que gira con rotación  $\omega = 5 \text{ rad/s}$  en sentido horario alrededor de su punto fijo  $O$ .
- una barra  $AB$  de masa  $M = 10 \text{ kg}$  y longitud  $L = 2R$ . Esta barra está articulada al disco en el punto  $A$  y a una deslizadera sin masa que se desplaza verticalmente en  $B$ .
- un resorte ideal (Longitud sin fuerza aplicada = 0) cuya constante es  $k = 100 \text{ N/m}$ , atado entre el suelo y el punto diametralmente opuesto al punto  $A$ .

Calcular:

- Energía cinética del sistema en el estado inicial.
- Valor de  $\omega$  cuando el disco ha girado  $90^\circ$  en sentido horario.



Resultado: a.  $T_1 = 26,042 \text{ J}$ ; b.  $\omega_2 = 1,3 \text{ rad/s}$